

요구사항 정의서

Requirements Definition Document

GitHub Repository: <https://github.com/icanndoit/ai-budget-app>

프로젝트명	AI 기반 개인 소비 분석 및 예산 관리 앱
문서 번호	DOC-REQ-001
버전	v1.0
작성일	2026년 5월 18일
작성자	손재연
상태	최종

제/개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-05-18	손재연	최초 작성

목 차

1. 서론	3
1.1 문서의 목적 및 범위	3
1.2 대상 시스템 개요	3
1.3 용어 정의	4
1.4 참조 문서	4
2. 요구사항 정의	4
2.1 기능적 요구사항	4
2.2 비기능적 요구사항	7
2.3 인터페이스 요구사항	8
3. 기타 요구사항	9
3.1 운영 정책	9
3.2 제약사항	9
3.3 향후 확장사항	10
3.4 특이사항	10
4. 참고문헌 및 부록	10
4.1 참고 자료	10
4.2 추가 설명 자료	11
4.3 관련 문서	11

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 AI 기반 개인 소비 분석 및 예산 관리 앱(ai-budget-app)의 개발을 위한 요구사항 정의서로, 시스템이 제공해야 하는 기능적·비기능적·인터페이스 요구사항을 체계적으로 정의하고 문서화하는 것을 목적으로 한다.

본 문서의 범위는 Spring Boot 기반 백엔드 API, Python 기반 AI 소비 분류 모듈, 프론트엔드 사용자 인터페이스를 포함한 전체 시스템에 걸쳐 적용된다. 이 문서는 개발자, 테스터, 프로젝트 관리자 및 이해관계자들이 시스템 요구사항을 공통으로 이해하는 기준 문서로 활용된다.

1.2 대상 시스템 개요

AI 기반 개인 소비 분석 및 예산 관리 앱은 사용자의 거래 내역을 자동으로 분류하고, AI 기술을 활용하여 소비 패턴을 분석함으로써 효율적인 예산 관리를 지원하는 웹 기반 서비스이다.

구성 요소	기술 스택	역할
Backend	Spring Boot (Java)	비즈니스 로직 처리, REST API 제공, DB 연동
Database	MySQL	사용자, 거래, 예산, 카테고리 데이터 영구 저장
AI Module	Python (scikit-learn / OpenAI API)	거래 내역 자동 분류, 소비 패턴 분석
Frontend	HTML/CSS/JS (또는 React)	사용자 인터페이스, 데이터 시각화

1.3 용어 정의

용어	정의
거래 (Transaction)	사용자의 수입 또는 지출에 해당하는 금전적 이벤트
카테고리 (Category)	거래를 분류하는 항목 (예: 식비, 교통비, 오락비 등)
예산 (Budget)	특정 기간 동안 특정 카테고리에 설정한 지출 한도
AI 분류	Python AI 모듈이 거래 설명을 분석하여 자동으로 카테고리를 지정하는 기능
REST API	HTTP 프로토콜 기반의 백엔드 인터페이스, JSON 형식으로 데이터 교환
JWT	JSON Web Token, 사용자 인증 및 세션 관리에 사용되는 토큰 방식
소비 패턴	일정 기간 동안의 카테고리별 지출 분포 및 트렌드
JPA / Hibernate	Java Persistence API, Spring Boot에서 ORM(Object-Relational Mapping) 역할 수행

1.4 참조 문서

문서명	버전	비고
GitHub Repository (ai-budget-app)	-	https://github.com/lcanndoit/ai-budget-app
Spring Boot 공식 문서	3.x	https://docs.spring.io/spring-boot/
MySQL 8.0 참조 매뉴얼	8.0	https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
Python 공식 문서	3.x	https://docs.python.org/3/
IEEE Std 830-1998	-	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications

2. 요구사항 정의

2.1 기능적 요구사항

기능적 요구사항은 시스템이 수행해야 하는 구체적인 기능을 정의한다. 각 요구사항은 고유 식별자(FR-XXX), 요구사항명, 설명, 우선순위로 구성된다.

2.1.1 사용자 인증 및 계정 관리

ID	요구사항명	설명	우선순위
FR-001	회원가입	이메일, 비밀번호, 이름을 입력하여 계정을 생성할 수 있어야 한다. 이메일 중복 여부를 검사한다.	필수
FR-002	로그인	등록된 이메일과 비밀번호로 로그인 후 JWT 토큰을 발급받아야 한다.	필수
FR-003	로그아웃	현재 세션을 종료하고 클라이언트의 토큰을 무효화해야 한다.	필수
FR-004	비밀번호 변경	현재 비밀번호를 확인한 후 새 비밀번호로 변경할 수 있어야 한다.	보통
FR-005	회원 탈퇴	계정 및 관련 모든 데이터를 삭제할 수 있어야 한다.	낮음

2.1.2 거래 기록 관리

ID	요구사항명	설명	우선순위
FR-006	거래 추가	날짜, 금액, 카테고리, 설명을 입력하여 수입 또는 지출 거래를 추가할 수 있어야 한다.	필수
FR-007	거래 조회	기간, 카테고리, 거래 유형(수입/지출)으로 필터링하여 거래 목록을 조회할 수 있어야 한다.	필수
FR-008	거래 수정	등록된 거래의 날짜, 금액, 카테고리, 설명을 수정할 수 있어야 한다.	필수
FR-009	거래 삭제	등록된 거래를 삭제할 수 있어야 한다. 삭제 전 확인 절차가 필요하다.	필수
FR-010	거래 검색	설명 키워드로 거래를 검색할 수 있어야 한다.	보통
FR-011	거래 일괄 입력	CSV 파일 형식으로 다수의 거래를 한 번에 등록할 수 있어야 한다.	낮음

2.1.3 소비 분석

ID	요구사항명	설명	우선순위
FR-012	카테고리별 지출 현황	선택 기간 동안의 카테고리별 지출 합계 및 비율을 시각적으로 표시해야 한다.	필수
FR-013	월별 수입/지출 추이	월별 수입과 지출 변화를 차트로 표시하여 트렌드를 파악할 수 있어야 한다.	필수
FR-014	소비 패턴 분석	AI 모듈을 통해 사용자의 소비 습관 및 이상 소비 패턴을 분석하고 인사이트를 제공해야 한다.	필수
FR-015	기간별 비교	이전 달/분기 대비 지출 변화율을 계산하여 표시해야 한다.	보통
FR-016	소비 리포트 내보내기	분석 결과를 PDF 또는 Excel 형식으로 내보낼 수 있어야 한다.	낮음

2.1.4 예산 관리

ID	요구사항명	설명	우선순위
FR-017	예산 설정	월별 카테고리별 예산 한도를 설정할 수 있어야 한다.	필수
FR-018	예산 대비 실적 조회	설정된 예산 대비 현재까지의 실제 지출 현황을 시각적으로 표시해야 한다.	필수
FR-019	예산 초과 알림	카테고리별 지출이 예산의 80% 및 100%에 도달하면 알림을 제공해야 한다.	필수
FR-020	예산 수정/삭제	설정된 예산을 수정하거나 삭제할 수 있어야 한다.	보통
FR-021	예산 자동 추천	이전 달 지출 패턴을 기반으로 적정 예산을 AI가 추천해야 한다.	보통

2.1.5 AI 소비 자동 분류

ID	요구사항명	설명	우선순위
FR-022	자동 카테고리 분류	거래 설명(메모) 텍스트를 분석하여 AI가 카테고리를 자동으로 지정해야 한다.	필수
FR-023	분류 결과 수정	AI가 지정한 카테고리를 사용자가 수동으로 변경할 수 있어야 한다.	필수
FR-024	분류 정확도 개선	사용자의 수정 이력을 학습하여 분류 정확도를 점진적으로 개선해야 한다.	보통

2.2 비기능적 요구사항

비기능적 요구사항은 시스템의 품질 속성 및 운영 조건을 정의한다.

2.2.1 성능 요구사항

ID	항목	요구사항	측정 기준
NFR-001	응답 시간	API 응답 시간은 일반 조회 요청 기준 2초 이내여야 한다.	95th percentile 기준
NFR-002	AI 처리 시간	AI 소비 분류 처리는 건당 5초 이내 완료되어야 한다.	단일 거래 기준
NFR-003	동시 사용자	최소 100명의 동시 사용자 요청을 처리할 수 있어야 한다.	부하 테스트 기준
NFR-004	데이터 처리량	사용자당 최대 10,000건의 거래 데이터를 효율적으로 처리할 수 있어야 한다.	성능 테스트 기준

2.2.2 보안 요구사항

ID	항목	요구사항
NFR-005	인증	JWT 기반 인증을 사용하며, 토큰 만료 시간은 24시간으로 설정한다.
NFR-006	비밀번호 암호화	비밀번호는 BCrypt 해시 알고리즘으로 암호화하여 저장해야 한다.
NFR-007	데이터 전송	모든 API 통신은 HTTPS를 통해 암호화되어야 한다.
NFR-008	접근 제어	사용자는 자신의 데이터에만 접근 가능해야 하며, 타 사용자 데이터 접근은 차단되어야 한다.
NFR-009	SQL Injection 방어	PreparedStatement 또는 ORM 사용으로 SQL Injection을 방지해야 한다.
NFR-010	XSS 방어	입력값 이스케이핑 및 CSP(Content Security Policy) 적용으로 XSS를 방지해야 한다.

2.2.3 가용성 및 신뢰성 요구사항

ID	항목	요구사항
NFR-011	시스템 가용성	서비스 가용성은 99% 이상이어야 한다 (연간 다운타임 87.6시간 이하).
NFR-012	데이터 백업	사용자 데이터는 일 1회 이상 자동 백업되어야 한다.
NFR-013	장애 복구	시스템 장애 발생 시 4시간 이내에 복구되어야 한다 (RTO ≤ 4시간).
NFR-014	데이터 무결성	거래 추가/수정/삭제 시 트랜잭션을 보장하여 데이터 일관성을 유지해야 한다.

2.2.4 유지보수성 및 확장성 요구사항

ID	항목	요구사항
NFR-015	코드 품질	코드 커버리지는 단위 테스트 기준 70% 이상이어야 한다.
NFR-016	API 문서화	Swagger(OpenAPI)를 통해 API 문서를 자동 생성하고 유지해야 한다.
NFR-017	모듈화	백엔드, AI 모듈, 프론트엔드가 독립적으로 배포 가능한 구조여야 한다.
NFR-018	로깅	모든 API 요청 및 에러에 대한 로그를 기록하고 추적 가능해야 한다.

2.3 인터페이스 요구사항

2.3.1 사용자 인터페이스(UI) 요구사항

ID	요구사항	상세
IR-001	반응형 웹 디자인	모바일(375px 이상), 태블릿, 데스크톱 환경에서 모두 정상 표시되어야 한다.
IR-002	직관적 네비게이션	주요 기능(거래, 분석, 예산, 설정)은 하나의 클릭으로 접근 가능해야 한다.
IR-003	데이터 시각화	소비 현황은 파이 차트, 바 차트, 라인 차트 등을 통해 시각적으로 표시되어야 한다.
IR-004	접근성	WCAG 2.1 AA 수준의 웹 접근성 기준을 준수해야 한다.
IR-005	다국어 지원 구조	한국어를 기본 언어로 지원하며, 향후 영어 지원 가능한 구조로 개발한다.

2.3.2 시스템 인터페이스 요구사항

ID	인터페이스	설명	프로토콜
IR-006	Frontend ↔ Backend	REST API를 통한 JSON 형식 데이터 교환	HTTP/HTTPS
IR-007	Backend ↔ Database	JPA/Hibernate를 통한 MySQL 연동	JDBC
IR-008	Backend ↔ AI Module	HTTP REST API를 통한 AI 분류 요청/응답	HTTP
IR-009	AI Module ↔ Model	Python 내부 함수 호출 또는 외부 AI API 연동	Python/ HTTPS

3. 기타 요구사항

3.1 운영 정책

항목	정책
데이터 보존 기간	사용자 탈퇴 후 30일간 데이터를 보존하고, 이후 완전 삭제한다.
개인정보 처리방침	개인정보보호법 및 정보통신망법을 준수하여 개인정보를 처리한다.
서비스 점검	정기 점검은 매주 일요일 새벽 2:00~4:00으로 제한하며, 사전 공지한다.
계정 보안 정책	비밀번호 5회 연속 오류 시 계정을 30분간 잠금 처리한다.
콘텐츠 정책	시스템 내 생성되는 데이터는 개인 재무 정보로 철저히 보호되며 제3자에게 제공하지 않는다.

3.2 제약사항

구분	제약사항
기술 제약	Backend는 Spring Boot (Java)로 개발하며, 다른 언어로의 변경은 허용하지 않는다.
기술 제약	Database는 MySQL을 사용한다. 다른 RDBMS로의 변경은 허용하지 않는다.
기술 제약	AI 모듈은 Python으로 개발하며, REST API를 통해 Backend와 연동한다.
운영 제약	초기 버전은 단일 서버 환경에서 운영되며, 클라우드 마이그레이션은 추후 계획이다.
운영 제약	서비스는 국내(한국) 사용자를 우선 타겟으로 하며, 원화(KRW) 단위를 기본으로 한다.
법적 제약	개인 금융 정보 처리는 개인정보보호법, 정보통신망법을 준수해야 한다.
일정 제약	핵심 기능(FR-001 ~ FR-024)은 학기 내 개발 완료를 목표로 한다.

3.3 향후 확장사항

우선순위	확장 항목	설명
높음	모바일 앱 개발	iOS/Android 네이티브 앱 또는 Flutter 크로스플랫폼 앱 개발
높음	금융 데이터 연동	오픈뱅킹 API를 통한 은행 계좌 거래내역 자동 동기화
중간	다중 통화 지원	USD, EUR, JPY 등 외화 거래 지원 및 환율 자동 변환
중간	목표 저축 관리	저축 목표 설정 및 진행 현황 추적 기능
낮음	가족/팀 예산 관리	복수 사용자가 공유 예산을 함께 관리하는 그룹 기능
낮음	AI 재무 상담	소비 패턴 기반 개인화된 재무 조언 및 절약 팁 제공

3.4 특이사항

- 본 프로젝트는 소프트웨어공학 수업의 과제로 진행되며, 실제 금융 기관 연동은 포함하지 않는다.

- AI 소비 분류는 초기 버전에서 규칙 기반(Rule-based) 또는 경량 ML 모델을 사용하며, 이후 버전에서 대형 언어 모델(LLM) 기반으로 고도화를 검토한다.
- GitHub Repository는 Public으로 관리되며, 주 1회 이상 commit이 이루어져야 한다 (<https://github.com/Icanndoit/ai-budget-app>).
- 모든 API는 RESTful 설계 원칙을 준수하며, Swagger를 통해 문서화된다.
- 개인 금융 데이터의 특성상 보안 요구사항은 최우선으로 적용된다.

4. 참고문헌 및 부록

4.1 참고 자료

- [1] Spring Boot Reference Documentation, <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>, 2026.
- [2] MySQL 8.0 Reference Manual, <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>, Oracle Corporation.
- [3] Python 3.x Documentation, <https://docs.python.org/3/>, Python Software Foundation.
- [4] Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- [5] SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge) v3.0, IEEE Computer Society.
- [6] IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- [7] REST API Design Best Practices, <https://restfulapi.net/>.
- [8] OWASP Top 10 Security Risks, <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- [9] scikit-learn Documentation, https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html.
- [10] OpenAPI Specification (Swagger), <https://swagger.io/specification/>.

4.2 추가 설명 자료

4.2.1 요구사항 우선순위 정의

우선순위	정의	처리 방침
필수	시스템의 핵심 기능으로 반드시 구현되어야 함	1차 개발 범위에 포함
보통	중요하지만 초기 버전에서 생략 가능	2차 개발 범위 또는 추후 반영
낮음	있으면 좋지만 핵심 기능에 영향 없음	시간 여유에 따라 반영

4.2.2 요구사항 전체 요약

구분	개수	식별자 범위
기능적 요구사항 (FR)	24개	FR-001 ~ FR-024
비기능적 요구사항 (NFR)	18개	NFR-001 ~ NFR-018
인터페이스 요구사항 (IR)	9개	IR-001 ~ IR-009
합계	51개	-

4.3 관련 문서

문서명	문서 번호	버전	상태
프로젝트 관리 계획서	DOC-PMP-001	v1.0	완료
요구사항 정의서 (본 문서)	DOC-REQ-001	v1.0	최종
요구사항 분석서	DOC-REQ-002	v1.0	작성 중
시스템 설계서	DOC-DES-001	-	예정
테스트 계획서	DOC-TST-001	-	예정

AI 기반 개인 소비 분석 및 예산 관리 앱 | 요구사항 정의서 v1.0 | 2026-05-18
GitHub: <https://github.com/Icanndoit/ai-budget-app>